

Solucionario del parcial 2: Tipo A

1)

a) $\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$ si C_1 es el triángulo orientado positivamente formado por los lados $x = \pm 3$ y $y = \pm 3$ y C_2 es $|z|=1$ orientada positivamente.

Por el teorema de Cauchy-Goursat, $f(z)$ es una función analítica en el plano complejo, los caminos no encierran singularidades, por tanto ambas integrales son cero y la afirmación es verdadera.

b) $f(z) = |z|^3$ sobre el dominio $|z| \leq 1$ alcanza su máximo en $z=1$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$|e^z| = |e^x (\cos y + i \sin y)| = e^x$$

En el dominio $|z| \leq 1$, tenemos que $x^2 + y^2 \leq 1$. El valor máximo de x en este dominio es 1 (cuando $z=1$). Por tanto $|e^z|$ alcanza su máximo en $z=1$, donde $|e^z|=e$. La afirmación es verdadera.

c) $\int_C z dz = \frac{1+i}{2}$ si C es el segmento que une 0 a $1+i$

Primero parametrizamos el segmento C que une 0 a $1+i$.

$$z(t) = t + it, \quad t \in [0,1]$$

$$\text{entonces } dz = (1+i)dt$$

$$\text{Ahora sustituimos } z = z(t) \text{ en } \int_C z dz = \int_0^1 t(1+i) dt = (1+i) \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = (1+i) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1+i}{2}$$

La afirmación es verdadera.

d) $\left\{ \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n + i^n / n \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente

Para que la afirmación sea cierta, la parte real y la imaginaria deben ser convergentes.

Parte real

$$\left(1 + \frac{3}{n}\right)^n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = e^3$$

Parte imaginaria

$$1/n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$$

Por tanto, la sucesión es convergente y la afirmación es verdadera.

e) Si $\int_C f(z) dz = 0$ para todo camino cerrado C contenido en un dominio D entonces f es analítica sobre D . Esta afirmación es falsa ya que para que $f(z)$ sea analítica en D , no solo requiere que la integral sobre caminos cerrados sea cero, sino también se necesita que $f(z)$ sea continua en D . La continuidad es un requisito fundamental para la analiticidad.

2)

a) $\int_C \frac{e^z + \sin(z)}{z} dz$; C : $|z|=1$ tiene analiticidad en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ polo en $z=0$

usando teorema de residuos

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \frac{e^z + \sin(z)}{z}$$

$$f(z) = \frac{e^z + \sin(z)}{z} \rightarrow \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z + \sin(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} (e^z + \sin(z)) = 1 + 0 = 1$$

$$\therefore \int_C f(z) dz = \int_C \frac{e^z + \sin(z)}{z} dz = 2\pi i$$

b) $\int_C (z^2 + 3) dz$; C es la semi-circunferencia superior concéntrica en el origen y radio 1

$$z(t) = e^{it}, \quad t \in [0, \pi]$$

$$dz = i e^{it} dt$$

$$\int_C (z^2 + 3) dz = \int_0^\pi (e^{2it} + 3) (i e^{it}) dt = i \int_0^\pi e^{3it} dt + 3i \int_0^\pi e^{it} dt$$

$$i \left[\frac{e^{3it}}{3i} \right]_0^\pi = i \cdot \frac{e^{3i\pi} - e^0}{3i} = \frac{e^{3i\pi} - 1}{3} = \frac{-1 - 1}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$3i \left[\frac{e^{it}}{i} \right]_0^\pi = 3 \left[\frac{e^{i\pi} - e^0}{1} \right] = 3(-1 - 1) = -6$$

$$= -\frac{2}{3} - 6 = -\frac{2}{3} - \frac{18}{3} = -\frac{20}{3}$$

c) $\int_C \sin(z) \cos(z) dz$; C : rectángulo con vértices $-1, 3, 3+2i$ y $-1+2i$

$\sin(z) \cos(z)$ es analítica en todo el plano complejo, ya que $\sin(z)$ y $\cos(z)$ por separado son analíticas y el producto de funciones analíticas es analítico, aplicando Cauchy-Goursat:

$$\int_C \sin(z) \cos(z) dz = 0$$

3)

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n$ si $|z| < 1$

aplicando criterio del cociente

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(2(n+1))!}{(n+1)!^2} z^{n+1}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} z$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} z \right| = 4|z|$$

La serie diverge si $4|z| < 1$ lo que implica que el radio de convergencia es $R = \frac{1}{4}$

Para $|z| = 1$, la serie diverge ya que $4|z| = 4(1) = 4 > 1$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-i}{3n+2}$

usando criterio de comparación

$$\frac{n-i}{3n+2} = \frac{n}{3n+2} - \frac{i}{3n+2}$$

Para n grande, se observa que $\frac{n}{3n+2} \approx \frac{n}{3n} = \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{3n+2} \approx \frac{1}{3n}$$

$$a_n \approx \frac{1}{3} - \frac{i}{3n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \frac{1}{3}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n}$ es una serie de tipo armónico, que diverge. $\therefore$ La serie diverge.

4) Serie de Laurent $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ $|z| > 2$

$$= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \quad \text{P.P.} = \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$$

$$= \frac{-1}{z(1-\frac{1}{z})} + \frac{1}{z(1-\frac{2}{z})}$$

$$= \left(-\frac{1}{z} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n + \left(\frac{1}{z} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z} \right)^n$$

$$= -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1) \frac{1}{z^{n+1}}$$

5) $u(x,y) = 2x - 3x^2 + 3xy^2$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 - 6x + 3y^2 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 6xy$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -6 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6x$$

$-6x + 6x = 0$
Además sus derivadas son continuas. $\therefore$ Es armónica.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 6xy \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = -6xy$$

$$\int \frac{\partial v}{\partial x} dx = -3x^2 y + h(y)$$

$$-3x^2 y + h(y) = 2y - 3x^2 y + y^3 + g(x)$$

$$g(x) = C_1 x$$

$$v(x,y) = -3x^2 y + y^3 + 2y + C$$